Заклад освіти: _____
Кафедра: _____

Звіт до лабораторної роботи 2

Проєктування вебсистеми
Аналіз предметної галузі та побудова UML-діаграм

Тема Електронна система продажу квитків до кінотеатру

Виконав _____
Група _____
Перевірив _____

2026

1 Мета роботи

Провести аналіз предметної галузі електронного продажу квитків до кінотеатру, визначити функціональні вимоги через варіанти використання, побудувати діаграму варіантів використання та діаграму класів як основу для подальшої реалізації бази даних і логіки вебзастосунку на PHP та Laravel.

2 Завдання роботи

- визначити призначення, функції, користувачів, сценарії, сутності та вихідні дані системи
- описати три різні варіанти використання у короткій, поверхневій та повній формах
- побудувати діаграму варіантів використання з асоціацією, узагальненням, include та extend
- побудувати діаграму класів із моделями й контролерами та всіма заданими типами відношень
- оформити архітектурну документацію і розмістити її в GitHub через окрему гілку та Pull Request

3 Аналіз предметної галузі

3.1 Призначення та функції

Система підтримує повний цикл онлайн-продажу: від пошуку фільму до формування електронного квитка. Покупець працює з актуальним розкладом і схемою залу, а адміністратор підтримує каталог та отримує дані про продажі.

- перегляд афіші, описів фільмів, вікових обмежень і тривалості
- перегляд розкладу за датою, фільмом і залом
- вибір доступних місць на схемі залу
- тимчасове блокування місць на час оформлення замовлення
- онлайн-оплата та перевірка результату платежу
- формування електронних квитків з унікальними кодами
- перегляд історії покупок і повернення квитків

- керування фільмами, залами, місцями та сеансами
- формування таблиць, звітів і графіків продажів

3.2 Користувачі

Ролі користувачів та їхні можливості наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Ролі користувачів системи

Користувач	Мета	Можливості
Відвідувач	Знайти фільм і сеанс	Перегляд афіші, опису та розкладу, реєстрація або вхід
Зареєстрований покупець	Придбати квиток	Вибір місць, оплата, отримання й повернення квитків
Адміністратор	Керувати каталогом і продажами	Керування фільмами, залами, сеансами та звітами

3.3 Архітектура MVC

Model зберігає стан і бізнес-правила. Основні моделі: User, Customer, Administrator, Movie, CinemaHall, Seat, Screening, Order, Ticket і Payment.

View відображає афішу, розклад, схему залу, форму оплати, електронний квиток та адміністративні сторінки.

Controller приймає HTTP-запити, перевіряє дані, викликає моделі й повертає представлення або JSON-відповідь. Передбачено CatalogController, OrderController і AdminController.

Резервування місця виконується в транзакції. Для активних квитків необхідне унікальне обмеження за сеансом і місцем. Це запобігає подвійному продажу за одночасних запитів.

3.4 Сценарії роботи

- Відвідувач переглядає афішу, фільтрує список і обирає сеанс.
- Покупець входить до системи, вибирає місця, оплачує замовлення й отримує квиток.
- Адміністратор створює фільм, додає сеанс і перевіряє відсутність конфлікту розкладу.

- Покупець повертає невикористаний квиток, після чого система звільняє місце та ініціює повернення коштів.

3.5 Логічні сутності та таблиці

Основні логічні сутності та відповідні таблиці майбутньої бази даних подано в таблиці 2.

Таблиця 2 — Логічні сутності та таблиці бази даних

Модель	Таблиця	Основні поля	Призначення
User	users	id, name, email, password, role, status	Облікові записи
Movie	movies	id, title, description, duration_minutes, age_rating	Каталог фільмів
CinemaHall	cinema_halls	id, name, capacity, screen_type, status	Кінозали
Seat	seats	id, hall_id, row_number, seat_number, type	Місця залу
Screening	screenings	id, movie_id, hall_id, start_at, base_price	Розклад показів
Order	orders	id, customer_id, screening_id, status, total_amount	Оформлення покупки
Ticket	tickets	id, order_id, screening_id, seat_id, code	Квиток на місце
Payment	payments	id, order_id, provider, amount, status	Оплата та повернення

3.6 Вихідні дані

- таблиця доступних сеансів і місць із цінами
- електронний квиток із кодом, назвою фільму, датою, часом, залом, рядом і місцем
- таблиця продажів за вибраний період
- графік доходу за днями
- діаграма заповненості залів та популярності фільмів

4 Варіанти використання

4.1 Коротка форма Переглянути афішу та розклад

Відвідувач відкриває афішу, обирає дату або фільм і переглядає доступні сеанси. Система показує назву фільму, вікове обмеження, тривалість, зал, час

початку, базову ціну та кількість вільних місць. Відвідувач може перейти до детальної інформації або реєстрації для придбання квитка.

4.2 Поверхнева форма Повернути придбаний квиток

Головний сценарій. Покупець входить до системи, відкриває власні квитки, обирає невикористаний квиток і запускає повернення. Система перевіряє строк, показує суму й запитує підтвердження. Після підтвердження система скасовує квиток, звільняє місце, надсилає запит платіжному провайдеру та повідомляє покупця.

Альтернативні сценарії. Якщо строк повернення минув, система відхиляє операцію. Для використаного або вже скасованого квитка повернення недоступне. Якщо платіжний провайдер тимчасово не відповідає, заявка переходить у стан очікування. Для сеансу, скасованого кінотеатром, система дозволяє повне повернення.

4.3 Повна форма Придбати електронний квиток

Характеристики повного варіанта використання наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 — Повний опис варіанта використання

Розділ	Опис
Use Case Name	Придбати електронний квиток
Scope	Електронна система продажу квитків до кінотеатру
Level	User goal
Primary Actor	Зареєстрований покупець
Stakeholders and interests	Покупець прагне швидко придбати квиток; кінотеатр має уникнути подвійного продажу й отримати оплату; адміністратор потребує достовірних даних; платіжний провайдер потребує коректного запиту
Preconditions	Покупець увійшов; сеанс активний; продаж відкритий; є доступні місця
Success guarantee	Замовлення оплачене; місця закріплені; квитки створені; покупець отримав підтвердження; продаж потрапив до звітів
Special Requirements	HTTPS; транзакційне резервування; ідемпотентна оплата; цільова відповідь каталогу до 2 секунд за нормального навантаження; журналювання
Technology and Data Variations List	Laravel MVC, Eloquent ORM, реляційна база даних, платіжний API, HTML або PDF квиток

Розділ	Опис
Frequency of Occurrence	Проєктна оцінка: близько 60 відсотків цільових операцій; потребує перевірки після запуску
Miscellaneous	Час блокування місць і правила повернення задаються конфігурацією

4.3.1 Головний успішний сценарій

1. Покупець відкриває афішу.
2. Система показує доступні фільми та дати показу.
3. Покупець обирає фільм і потрібний сеанс.
4. Система показує схему залу, ціни та актуальний стан місць.
5. Покупець обирає одне або кілька вільних місць.
6. Система атомарно блокує вибрані місця на обмежений час.
7. Система створює чернетку замовлення та розраховує загальну суму.
8. Покупець перевіряє замовлення і за потреби вводить промокод.
9. Система перевіряє промокод, перераховує суму й показує остаточну вартість.
10. Покупець підтверджує замовлення та обирає спосіб оплати.
11. Система створює платіж і перенаправляє покупця до платіжного провайдера.
12. Покупець підтверджує оплату.
13. Платіжний провайдер повідомляє систему про успішну операцію.
14. Система підтверджує замовлення та остаточно закріплює місця.
15. Система генерує окремий електронний квиток для кожного місця.
16. Система показує квитки в кабінеті покупця та надсилає підтвердження електронною поштою.

4.3.2 Розширення та альтернативні сценарії

1. 3а Сеанс недоступний. Система повертає покупця до актуального розкладу.
2. 5а Місце вже зайняте. Система оновлює схему залу й пропонує інше місце.
3. 6а Не вдалося створити блокування. Система звільняє частково заблоковані місця та просить повторити вибір.
4. 9а Промокод недійсний. Система пояснює причину й дозволяє продовжити без знижки.
5. 11а Закінчився час резервування. Система скасовує чернетку та звільняє місця.
6. 13а Платіж відхилено. Система дозволяє повторити оплату, поки діє блокування.
7. 13б Немає остаточної відповіді провайдера. Замовлення переходить у стан перевірки, а повторний callback обробляється ідемпотентно.
8. 15а Не вдалося створити файл квитка. Система повторює генерацію та показує код в особистому кабінеті.

5 Діаграма варіантів використання

Взаємодію трьох акторів із системою показано на рисунку 1. Діаграма містить асоціацію, узагальнення, include та extend. Повний вихідний код UML збережено у файлі use-case-diagram.puml.

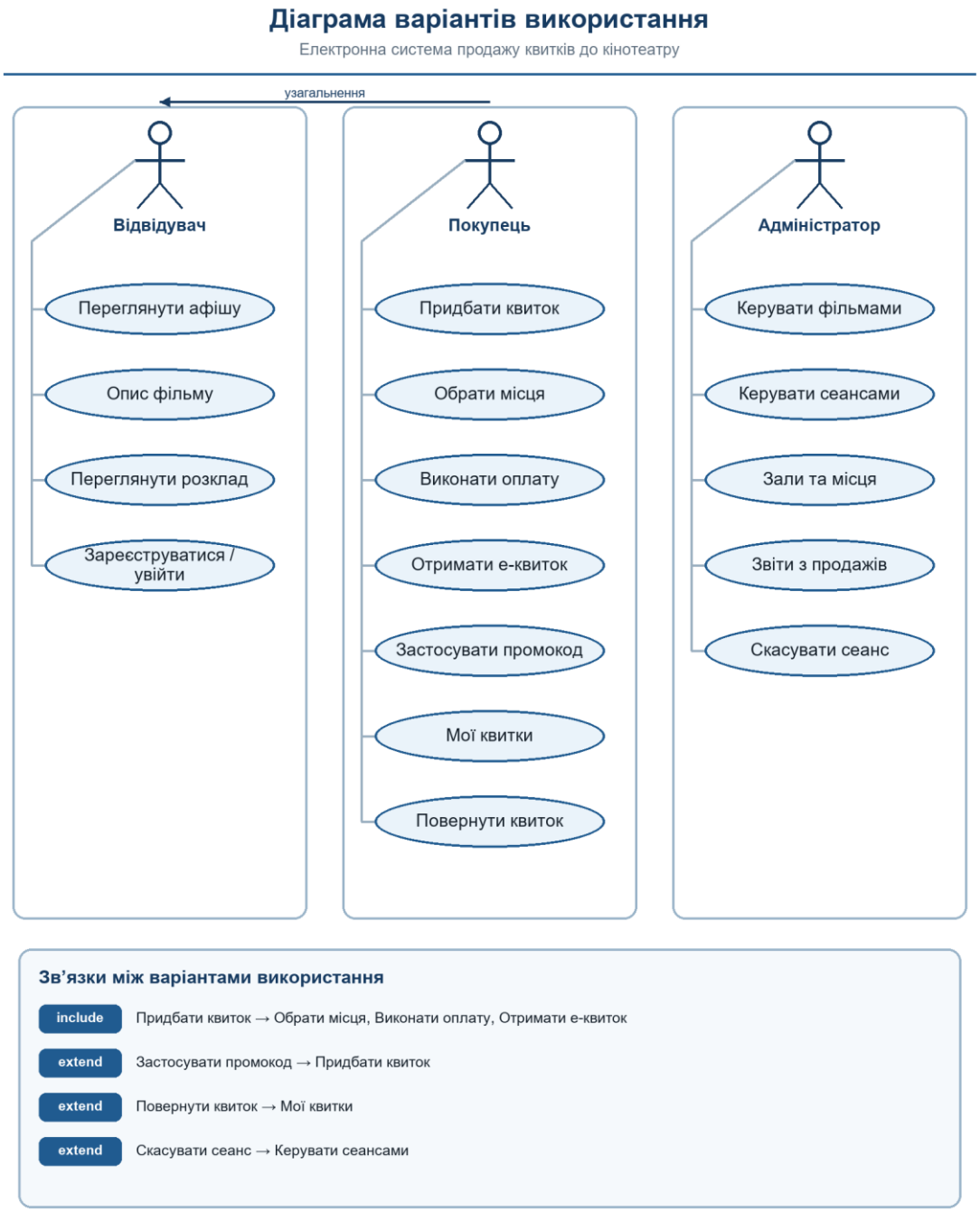


Рисунок 1 — Діаграма варіантів використання системи продажу квитків

6 Діаграма класів

Огляд десяти предметних класів і трьох контролерів подано на рисунку 2. Їхні типізовані атрибути й операції наведено на рисунках 3–6. Повний UML-код усіх зв’язків збережено у файлі class-diagram.puml.

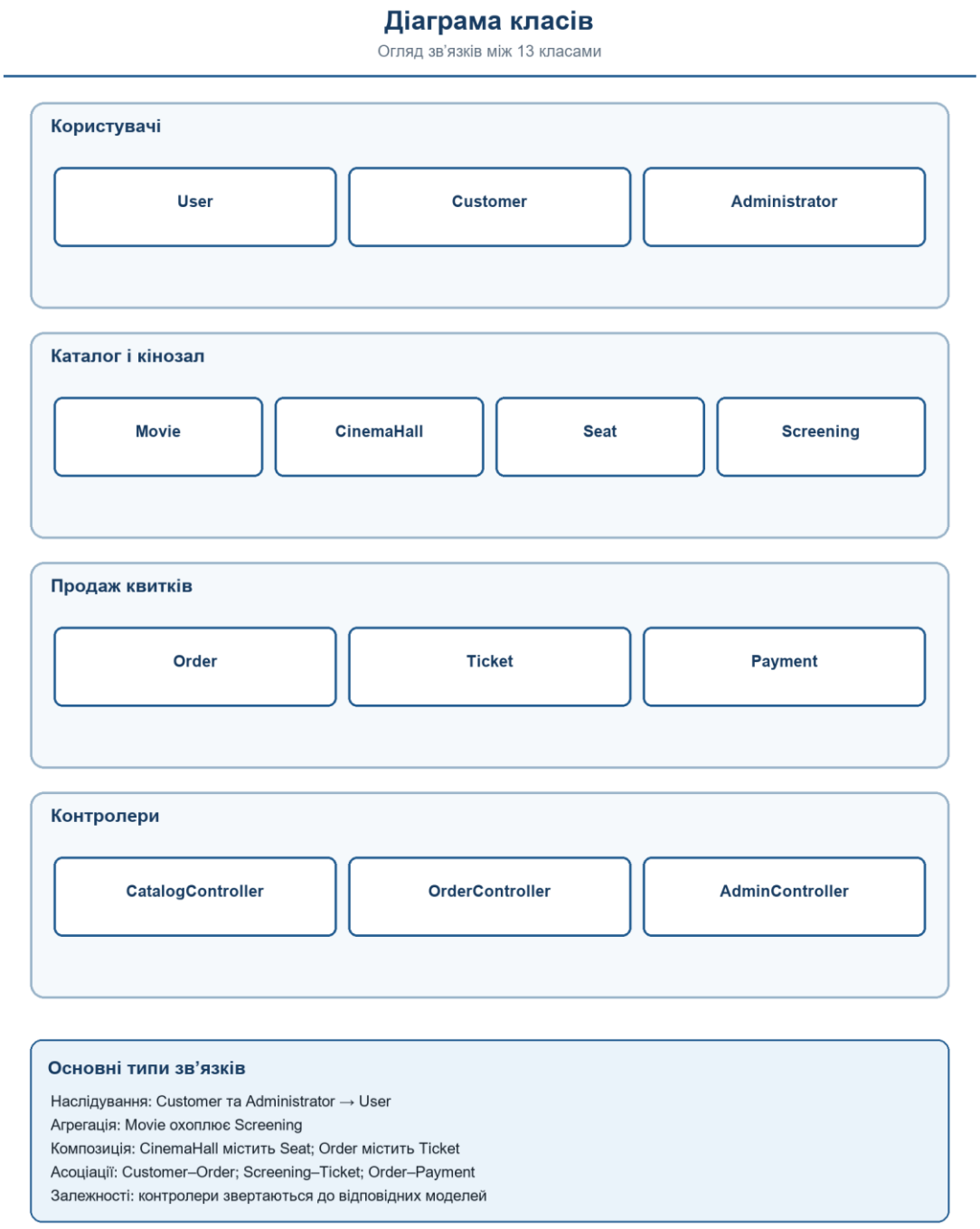


Рисунок 2 — Огляд класів і типів зв’язків системи продажу квитків

6.1 Класи: Користувачі

На рисунку наведено типи полів, параметрів і результатів методів класів цієї групи.



Рисунок 3 — Класи: користувачі

6.2 Класи: Каталог і кінозал

На рисунку наведено типи полів, параметрів і результатів методів класів цієї групи.

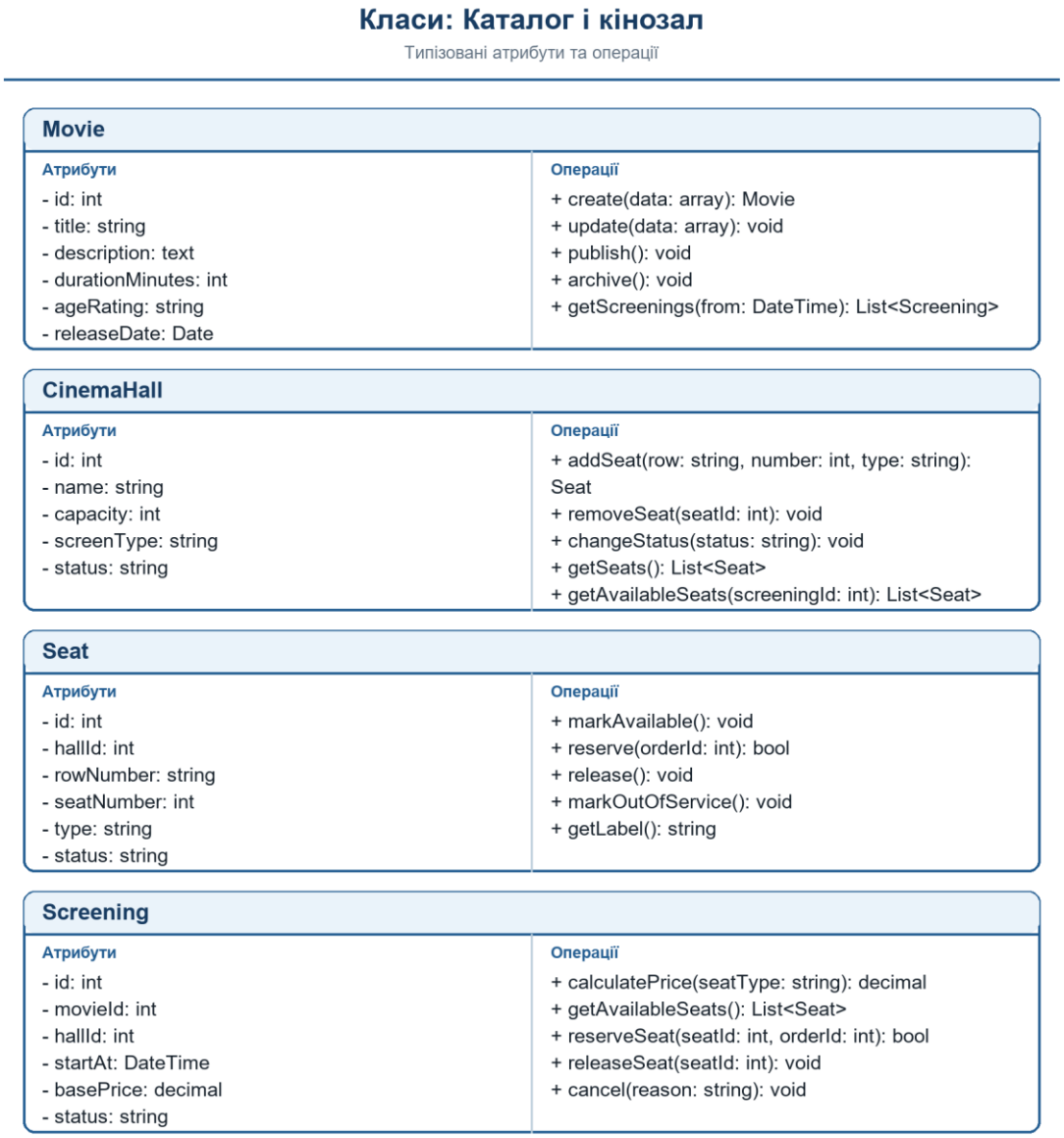


Рисунок 4 — Класи: каталог і кінозал

6.3 Класи: Замовлення та оплата

На рисунку наведено типи полів, параметрів і результатів методів класів цієї групи.



Рисунок 5 — Класи: замовлення та оплата

6.4 Класи: Контролери MVC

На рисунку наведено типи полів, параметрів і результатів методів класів цієї групи.

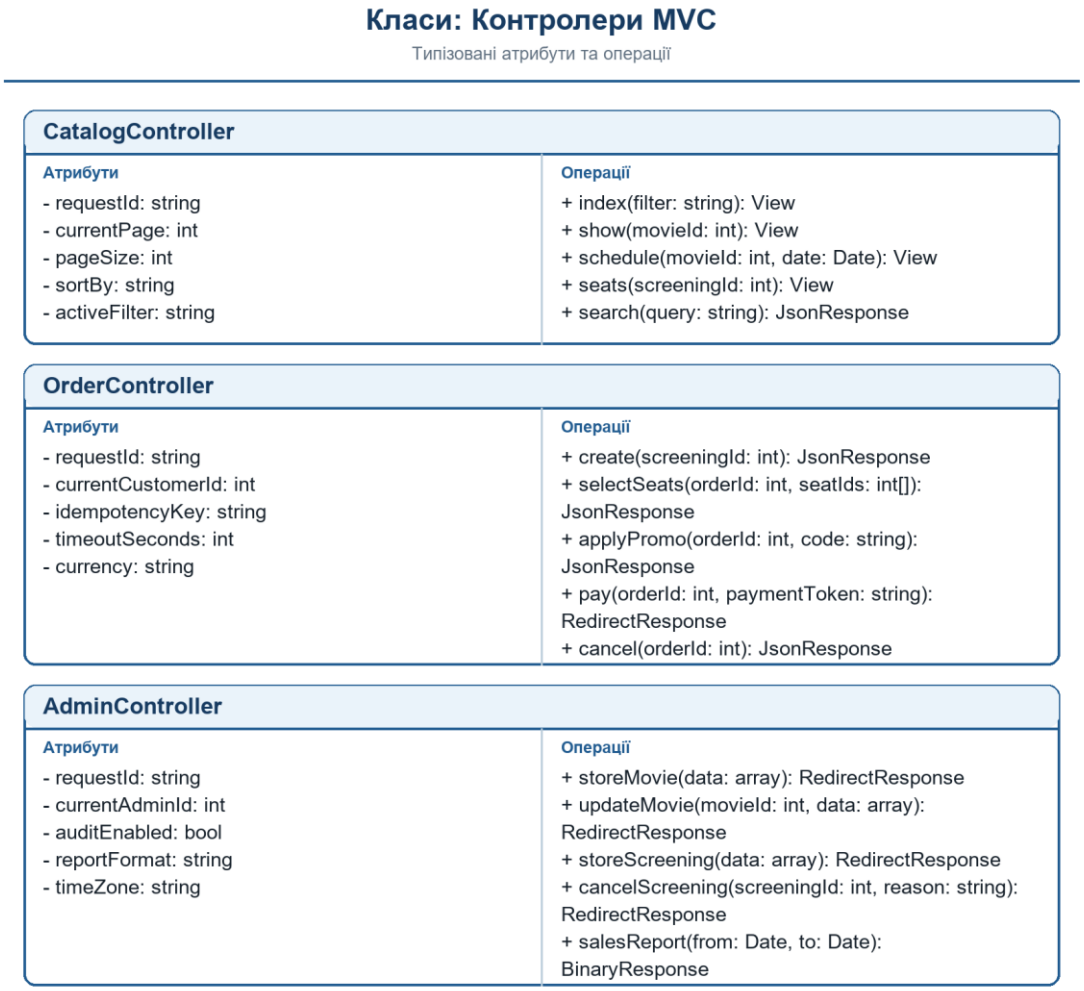


Рисунок 6 — Класи: контролери mvc

7 Перевірка та публікація

Матеріали розміщено у гілці feature/system-design репозиторію лабораторної роботи 1. Повний UML-код збережено у файлах PlantUML, а сторінки звіту створено окремим скриптом візуалізації scripts/draw_lab2_diagrams.py. Локальна перевірка scripts/validate-lab2.ps1 підтвердила три актори, тринадцять класів, шістнадцять кроків головного сценарію та вісім альтернативних сценаріїв; результат — LAB_2 VALIDATION: PASS.

Архітектурний опис: architecture.md у GitHub

Зафіксовані зміни: коміт e6a5dae

Pull Request: ще не створено; підключення GitHub відхилило дію через обмеження прав інтеграції

ВИСНОВКИ

У роботі визначено призначення, функції, ролі, сценарії та структуру даних електронної системи продажу квитків до кінотеатру. Три форми Use Case описують основні дії користувачів, а UML-діаграми задають поведінкову й структурну модель майбутнього застосунку. Запроєктовані моделі та контролери можна безпосередньо використати як основу для Eloquent-моделей, міграцій, маршрутів і контролерів Laravel. Транзакційне блокування місць та ідемпотентна обробка платежів запобігають подвійним продажам і повторному списанню коштів.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Лабораторна робота 2. Проєктування вебсистеми: аналіз предметної галузі, побудова діаграм варіантів використання та класів. Методичні матеріали до дисципліни «Вебпрограмування». 22 с.

2. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. Електронна копія